

# 公司債與內含賽局選擇權之評價與分析

學生：楊嘉銘

指導教授：戴天時 博士

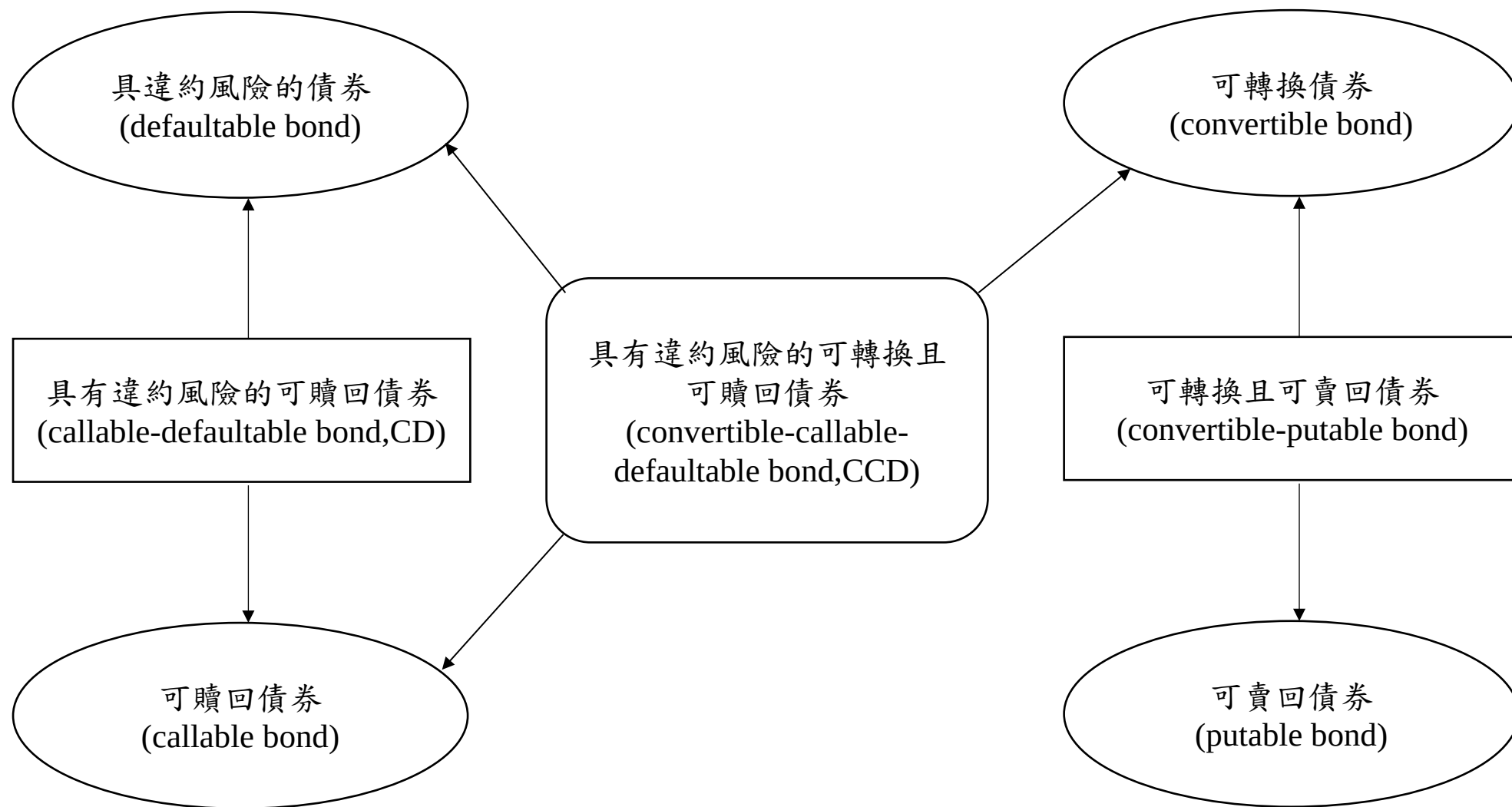
李漢星 博士

2014/06/30

# 大綱

- 研究目的與論文架構
- 文獻回顧與研究方法
- 公司債與賽局選擇權之特性
- 賽局選擇權價值
- 履約邊界性質
- 結論

# 研究目的與論文架構



# 文獻回顧與研究方法

- Acharya and Carpenter (2002)

-模型設定

利率隨機性： $dr_t = \mu(r_t, t)dt + \sigma(r_t, t)d\tilde{Z}_t$

資產隨機性： $\frac{dV_t}{V_t} = (r_t - \gamma_t)dt + \phi_t d\tilde{W}_t$

$$d\langle \tilde{Z}, \tilde{W} \rangle_t = \rho_t dt$$

# 文獻回顧與研究方法

- 無風險債券 (host bond price)

$$P_t = \tilde{E} \left[ c \int_t^T \beta_{t,s} ds + 1 \cdot \beta_{t,T} \middle| \mathcal{F}_t \right]$$
$$\beta_{t,\tau} \equiv e^{-\int_t^\tau r_s ds}$$

- 三種選擇權價值

$$f(p, v, t) = \sup_{t \leq \tau \leq T} \tilde{E}[\beta_{t,\tau}(P_\tau - \kappa(V_\tau, \tau))^+ | \mathcal{F}_t] ,$$

其中

$$\kappa(V_\tau, \tau) = k_\tau, V_\tau, \text{ or } k_\tau \wedge V_\tau \quad ,$$

且

$$\tau = \inf\{s \in [t, T] : f(P_s, V_s, s) = (P_s - \kappa(V_s, s))^+\} \quad .$$

# 文獻回顧與研究方法

- 債券拆解  
可贖回債券

$$p_C(p, v, t) = p - f_C(p, v, t)$$

具違約風險的債券

$$p_D(p, v, t) = p - f_D(p, v, t)$$

具有違約風險的可贖回債券

$$p_{CD}(p, v, t) = p - f_{CD}(p, v, t)$$

# 文獻回顧與研究方法

- 數值模型

無風險利率：Hull White Tree

公司資產價值：Trino-binomial Tree ([Dai et al. \(2012\)](#))

# 公司債與賽局選擇權之特性

- 轉換前公司資產價值

$$V_t = N^C C_t + N S_t^{PC}$$

- 轉換後股票增加張數

$$\Delta N \equiv \eta N^C$$

- 轉換後公司資產價值

$$V_t = (N + \Delta N) S_t^{AC}$$

- 轉換後股票價值

$$S_t^{AC} = \frac{V_t}{N + \Delta N}$$

# 公司債與賽局選擇權之特性

- 一張可轉債轉換後的價值

$$\eta S_t^{AC} = \frac{\eta}{(\Delta N + N)} V_t \equiv zV_t, 0 < z < 1$$

- 執行轉換選擇權獲得的價值

$$Payoff = (zV_t - P_t)$$

- 賽局選擇權買債方的報酬

$$R(\tau, \varphi) = (zV_\tau - P_\tau)\mathbb{I}_{\tau \leq \varphi} + (\kappa(V_\varphi, \varphi) - P_\varphi)\mathbb{I}_{\varphi < \tau},$$

其中

$\tau$ 為買債方的停止時間，

$\varphi$ 為發債方的停止時間。

# 公司債與賽局選擇權之特性

- 賽局選擇權(Game option)

$$f_{CCD}(p, v, t) = \sup_{t \leq \tau_{CB^*} \leq T} \inf_{t \leq \tau_{CD^*} \leq T} \tilde{E}[\beta_{t, \tau \wedge \varphi} R(\tau, \varphi) | \mathcal{F}_t]$$

- 最佳停止時間(optimal stopping time)

$$\tau_{CB^*} = \inf\{s \in [t, T]: f_{CCD}(P_s, V_s, s) = (zV_s - P_s)\}$$

$$\tau_{CD^*} = \inf\{u \in [t, T]: (-f_{CCD}(P_u, V_u, u)) = (P_u - \kappa(V_u, u))\}$$

$$\tau^* = \tau_{CB^*} \wedge \tau_{CD^*}$$

- 債券拆解

$$p_{CCD}(p, v, t) = p + f_{CCD}(p, v, t) = p - f_{DCC}(p, v, t)$$

$$(f_{DCC}(p, v, t) \equiv -f_{CCD}(p, v, t))$$

# 賽局選擇權價值

- 命題一

1.  $f_{CCD}(p, v, t) \leq f_{CB}(p, v, t)$

2.  $f_{DCC}(p, v, t) \leq f_{CD}(p, v, t)$

- 命題二

在CCDB存續期間若雙方都沒有動機執行選擇權，則

$$(zV_t - P_t) < f_{CCD}(p, v, t) < (\kappa(V_t, t) - P_t)$$

$$\Rightarrow 0 < V_t < \frac{k}{z}$$

# 賽局選擇權價值

- 重要引理與性質(Acharya and Carpenter (2002))

不交叉性質(**no-crossing properties**)

$$r_t^{(1)} \leq r_t^{(2)} \Rightarrow \tilde{P} \left\{ r_\tau^{(1)} \leq r_\tau^{(2)}, t \leq \tau < \infty \right\} = 1$$

$$v_t^{(1)} \leq v_t^{(2)} \Rightarrow \tilde{P} \{ v_\tau^{(1)} \leq v_\tau^{(2)}, t \leq \tau < \infty \}$$

引理一

$$r_t^{(1)} < r_t^{(2)} \Rightarrow \beta_{t,\tau}^{(1)} > \beta_{t,\tau}^{(2)}, \tilde{P} - a.s. \forall t \leq \tau < \infty$$

引理二

$$r_t^{(1)} \leq r_t^{(2)} \Rightarrow P_\tau^{(1)} \geq P_\tau^{(2)}, \tilde{P} - a.s. \forall t \leq \tau \leq T$$

# 賽局選擇權價值

- 重要引理與性質

## 引理三

$$r_t^{(1)} < r_t^{(2)} \Rightarrow \beta_\tau^{(1)} P_\tau^{(1)} > \beta_\tau^{(2)} P_\tau^{(2)}, \tilde{P} - a.s. \forall t \leq \tau \leq T$$

## 引理四

$$r_t^{(1)} < r_t^{(2)} \Rightarrow V_\tau^{(1)} < V_\tau^{(2)}, \tilde{P} - a.s. \forall t \leq \tau \leq T$$

# 賽局選擇權價值

- 重要引理與性質

## 引理五

$$r_t^{(1)} \leq r_t^{(2)} \implies \tilde{E} \left[ \beta_\tau^{(2)} P_\tau^{(2)} - \beta_\tau^{(1)} P_\tau^{(1)} | \mathcal{F}_t \right] \geq P_t^{(2)} - P_t^{(1)}, \forall t \leq \tau \leq T$$

## 引理六

$$r_t^{(1)} \neq r_t^{(2)} \implies \beta_\tau^{(1)} V_\tau^{(1)} = \beta_\tau^{(2)} V_\tau^{(2)}, \forall t \leq \tau \leq T$$

# 賽局選擇權價值

- 定理一

1.  $p^{(1)} > p^{(2)} \Rightarrow f_{CCD}(p^{(1)}, v, t) \neq f_{CCD}(p^{(2)}, v, t)$

2.  $p^{(1)} > p^{(2)} \Rightarrow f_{ConD}(p^{(1)}, v, t) < f_{ConD}(p^{(2)}, v, t)$

3.  $v^{(1)} < v^{(2)} \Rightarrow f_{CCD}(p, v^{(1)}, t) < f_{CCD}(p, v^{(2)}, t)$

4.  $p^{(1)} \neq p^{(2)} \Rightarrow -1 \leq \frac{f_{CCD}(p^{(1)}, v, t) - f_{CCD}(p^{(2)}, v, t)}{p^{(1)} - p^{(2)}}$

5.  $p^{(1)} \neq p^{(2)} \Rightarrow -1 \leq \frac{f_{ConD}(p^{(1)}, v, t) - f_{ConD}(p^{(2)}, v, t)}{p^{(1)} - p^{(2)}} < 0$

6.  $v^{(1)} \neq v^{(2)} \Rightarrow 0 < \frac{f_{CCD}(p, v^{(1)}, t) - f_{CCD}(p, v^{(2)}, t)}{v^{(1)} - v^{(2)}} < 1$

7.  $v^{(1)} \neq v^{(2)} \Rightarrow 0 < \frac{f_{ConC}(p, v^{(1)}, t) - f_{ConC}(p, v^{(2)}, t)}{v^{(1)} - v^{(2)}} < z$

$$\begin{aligned} (-f_{CD}(p^{(1)}, v, t)) &< (-f_{CD}(p^{(2)}, v, t)) \\ f_{CB}(p^{(1)}, v, t) &< f_{CB}(p^{(2)}, v, t) \end{aligned}$$

# 賽局選擇權價值

| 最佳停止時間                       | 買債方                 | 發債方                 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| state1<br>$p^{(1)}, v^{(1)}$ | $\tau_{CB^*}^{(1)}$ | $\tau_{CD^*}^{(1)}$ |
| state2<br>$p^{(2)}, v^{(2)}$ | $\tau_{CB^*}^{(2)}$ | $\tau_{CD^*}^{(2)}$ |

# 賽局選擇權價值

- 定理一

3. 證明：

$$\begin{aligned} & f_{CCD}(p, v^{(1)}, t) - f_{CCD}(p, v^{(2)}, t) \\ & \leq \tilde{E} \left[ \beta_{t, \tau_{CB}^{(1)}} \left( zV_{\tau_{CB}^{(1)}}^{(1)} - P_{\tau_{CB}^{(1)}} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CB}^{(1)} | \tau_{CD}^{(2)}\}} - \beta_{t, \tau_{CD}^{(2)}} \left( P_{\tau_{CD}^{(2)}} - \kappa \left( V_{\tau_{CD}^{(2)}}^{(1)}, \tau_{CD}^{(2)} \right) \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD}^{(2)} | \tau_{CB}^{(1)}\}} \middle| \mathcal{F}_t \right] \\ & \quad - \tilde{E} \left[ \beta_{t, \tau_{CB}^{(1)}} \left( zV_{\tau_{CB}^{(1)}}^{(2)} - P_{\tau_{CB}^{(1)}} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CB}^{(1)} | \tau_{CD}^{(2)}\}} - \beta_{t, \tau_{CD}^{(2)}} \left( P_{\tau_{CD}^{(2)}} - \kappa \left( V_{\tau_{CD}^{(2)}}^{(2)}, \tau_{CD}^{(2)} \right) \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD}^{(2)} | \tau_{CB}^{(1)}\}} \middle| \mathcal{F}_t \right] \\ & = \tilde{E} \left[ \beta_{t, \tau_{CB}^{(1)}} \left( zV_{\tau_{CB}^{(1)}}^{(1)} - P_{\tau_{CB}^{(1)}} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CB}^{(1)} | \tau_{CD}^{(2)}\}} - \beta_{t, \tau_{CB}^{(1)}} \left( zV_{\tau_{CB}^{(1)}}^{(2)} - P_{\tau_{CB}^{(1)}} \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CB}^{(1)} | \tau_{CD}^{(2)}\}} \middle| \mathcal{F}_t \right] \\ & \quad - \tilde{E} \left[ \beta_{t, \tau_{CD}^{(2)}} \left( P_{\tau_{CD}^{(2)}} - \kappa \left( V_{\tau_{CD}^{(2)}}^{(1)}, \tau_{CD}^{(2)} \right) \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD}^{(2)} | \tau_{CB}^{(1)}\}} - \beta_{t, \tau_{CD}^{(2)}} \left( P_{\tau_{CD}^{(2)}} - \kappa \left( V_{\tau_{CD}^{(2)}}^{(2)}, \tau_{CD}^{(2)} \right) \right) \cdot I_{\{\tau^* = \tau_{CD}^{(2)} | \tau_{CB}^{(1)}\}} \middle| \mathcal{F}_t \right] \\ & < 0 \end{aligned}$$

# 賽局選擇權價值

- 定理一，

$$1. p^{(1)} > p^{(2)} \Rightarrow f_{DCC}(p^{(1)}, v, t) \neq f_{DCC}(p^{(2)}, v, t)$$

$$2. p^{(1)} > p^{(2)} \Rightarrow f_{DCon}(p^{(1)}, v, t) > f_{DCon}(p^{(2)}, v, t)$$

$$3. v^{(1)} < v^{(2)} \Rightarrow f_{DCC}(p, v^{(1)}, t) > f_{DCC}(p, v^{(2)}, t)$$

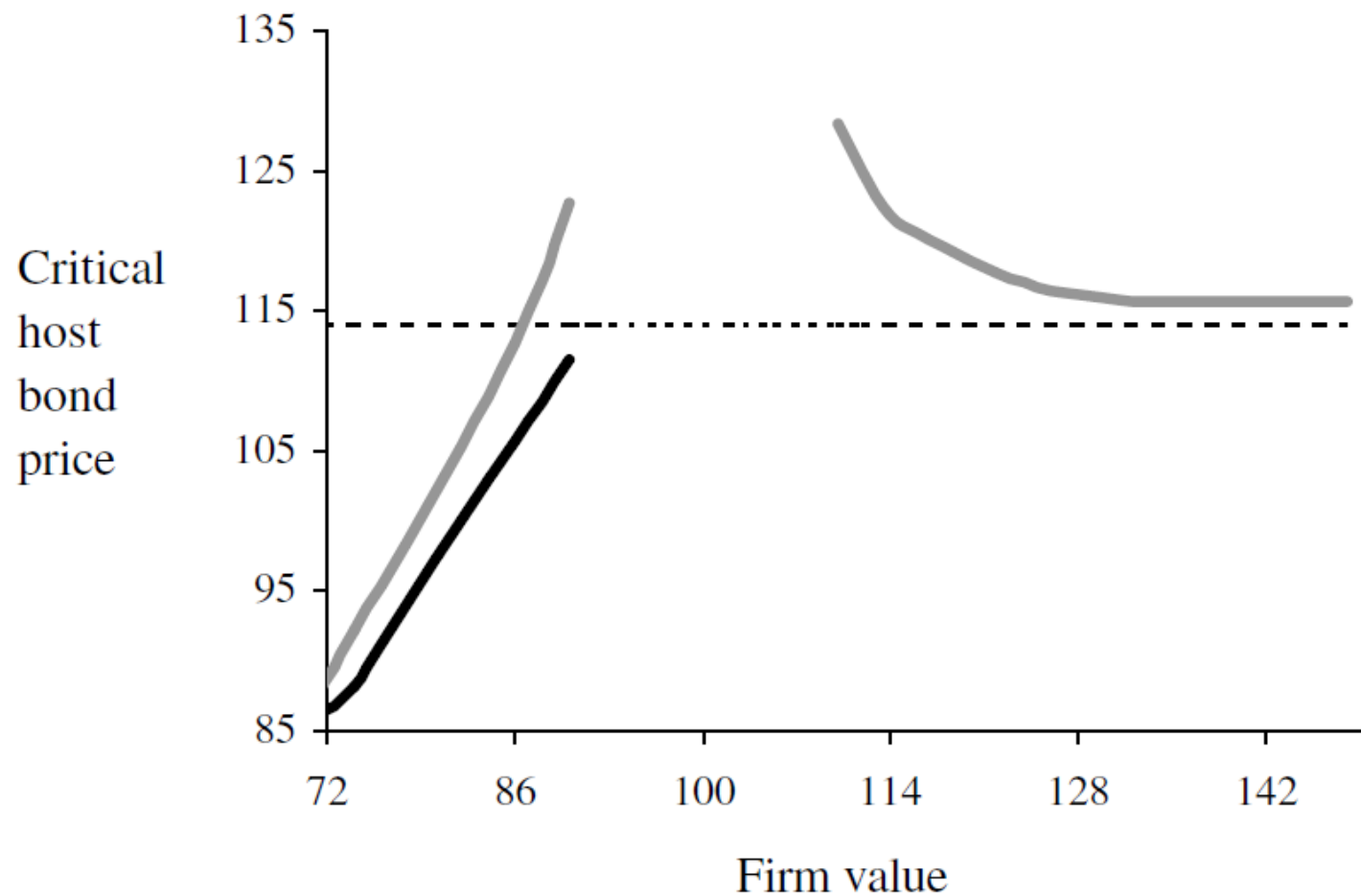
$$4. p^{(1)} \neq p^{(2)} \Rightarrow \frac{f_{DCC}(p^{(1)}, v, t) - f_{DCC}(p^{(2)}, v, t)}{p_t^{(1)} - p^{(2)}} \leq 1$$

$$5. p^{(1)} \neq p^{(2)} \Rightarrow 0 < \frac{f_{DCon}(p^{(1)}, v, t) - f_{DCon}(p^{(2)}, v, t)}{p_t^{(1)} - p^{(2)}} \leq 1$$

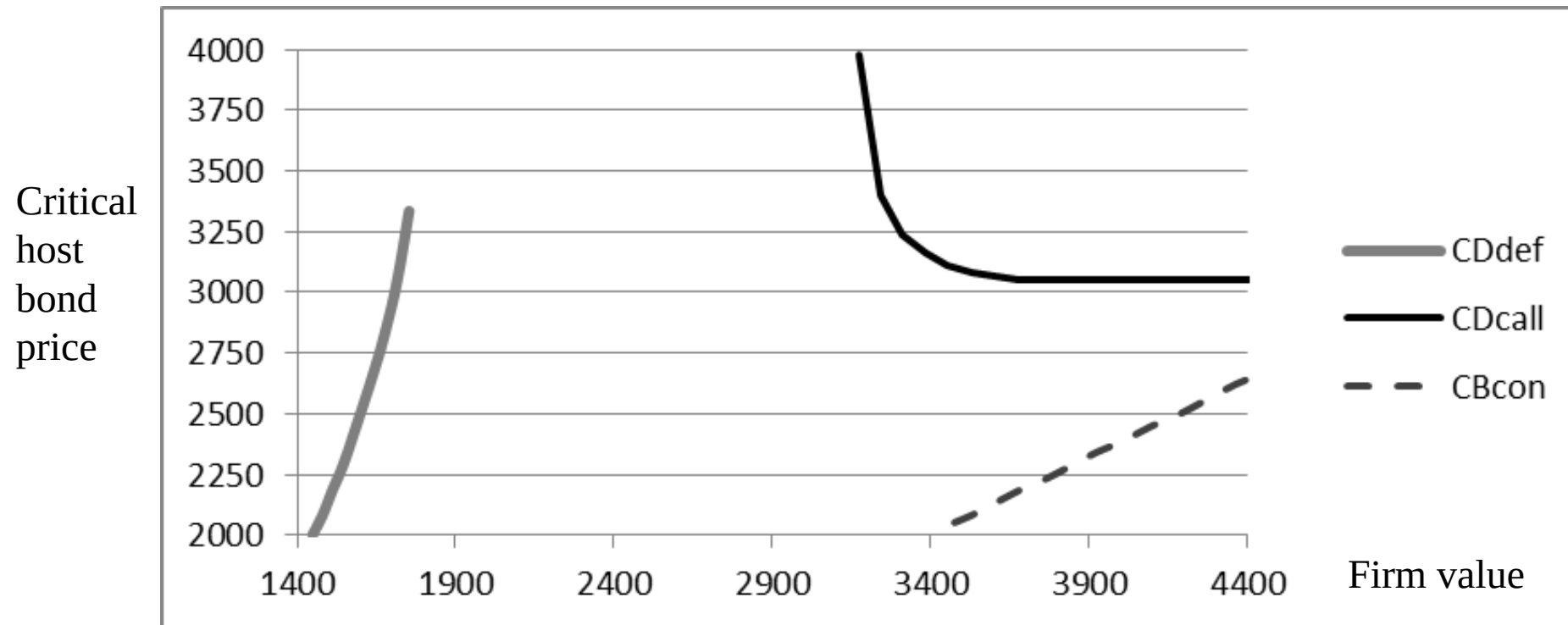
$$6. v^{(1)} \neq v^{(2)} \Rightarrow -1 < \frac{f_{DCC}(p, v^{(1)}, t) - f_{DCC}(p, v^{(2)}, t)}{v^{(1)} - v^{(2)}} < 0$$

$$7. v^{(1)} \neq v^{(2)} \Rightarrow -Z < \frac{f_{CCon}(p, v^{(1)}, t) - f_{CCon}(p, v^{(2)}, t)}{v^{(1)} - v^{(2)}} < 0$$

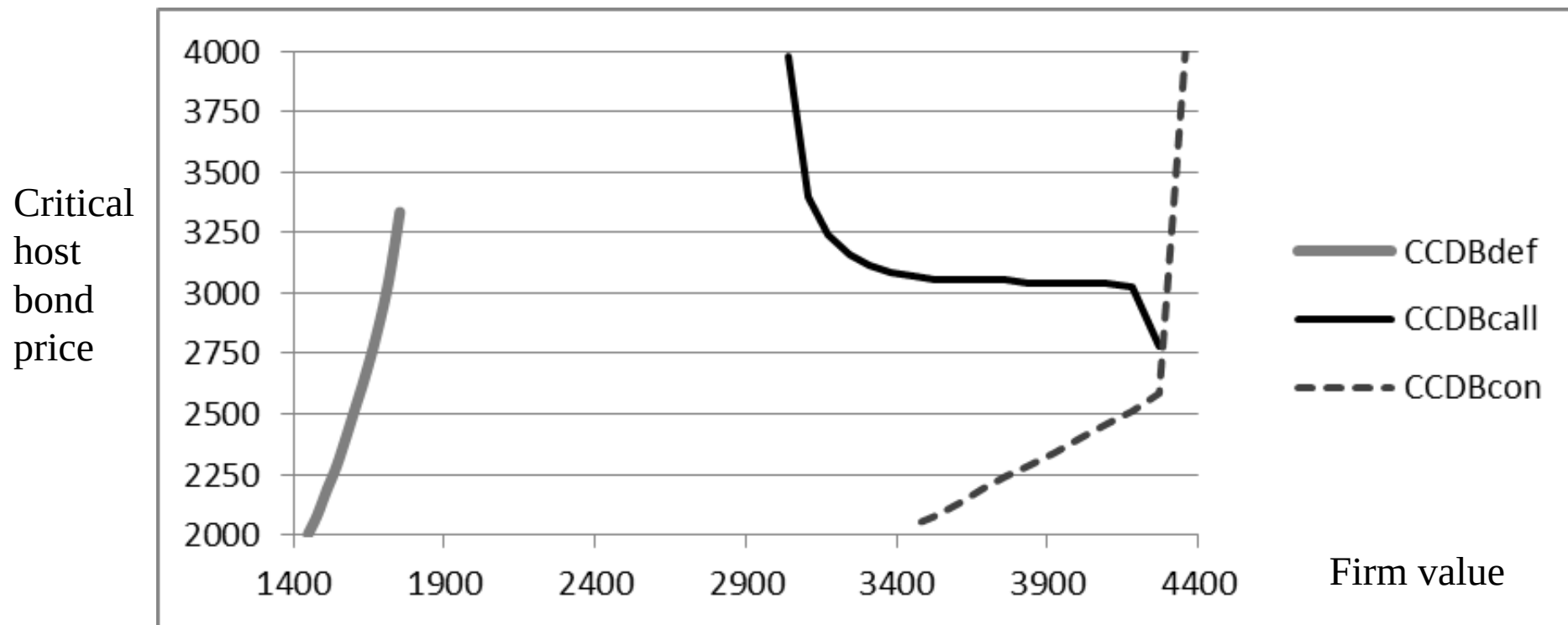
# C & D & CD bond 履約邊界



# CB & CD bond 履約邊界



# CCDB 履約邊界



[\(Thm.2\)](#)

[\(Thm.3\)](#)

[\(Thm.4\)](#)

# 履約邊界性質

- 定理二

1.

*For bond buyer, let  $t \in [0, T)$  and  $v > 0$ ,  
if  $\exists p$  s.t. optimal to exercise  
then  $\exists$  a critical bond price  $b_{CB}^*(v, t)$ :  
optimal to exercise  $\Leftrightarrow p \leq b_{CB}^*(v, t)$*

2.

*For bond issuer, let  $t \in [0, T)$  and  $v > 0$ ,  
if  $\exists p$  s.t. optimal to exercise  
then  $\exists$  a critical bond price  $b_{CD}^*(v, t)$ :  
optimal to exercise  $\Leftrightarrow p \geq b_{CD}^*(v, t)$*

[\(Graph\)](#)

# 履約邊界性質

- 定理二

1. 證明

假設 $p^{(2)}$ 時最佳策略為不執行選擇權且 $p^{(1)} > p^{(2)}$ ，則在 $p^{(1)}$ 時最佳策略也為不執行選擇權。使用定理一(4)可得：

$$\begin{aligned} f_{CCD}(p^{(1)}, v, t) &\geq f_{CCD}(p^{(2)}, v, t) + p^{(2)} - p^{(1)} > (zv - p^{(2)}) + p^{(2)} - p^{(1)} \\ &= (zv - p^{(1)}). \end{aligned}$$

$$4. \ p^{(1)} \neq p^{(2)} \Rightarrow -1 \leq \frac{f_{CCD}(p^{(1)}, v, t) - f_{CCD}(p^{(2)}, v, t)}{p^{(1)} - p^{(2)}}$$

# 履約邊界性質

- 定理三

1.

*Consider convertible callable bond  
for bond buyer, let  $t \in [0, T)$  and  $p > 0$ ,  
if  $\exists v$  s. t. optimal to exercise  
then  $\exists$  a critical firm value  $v_{cb}^*(v, t)$ :  
optimal to exercise  $\Leftrightarrow v \geq v_{cb}^*(v, t)$*

[\(Graph\)](#)

# 履約邊界性質

- 定理三

2.1

*For bond issuer, let  $t \in [0, T)$  and  $p > 0$ ,  
if  $\exists v$  s. t. optimal to default  
then  $\exists$  a critical firm value  $v_{CD}^*(v, t)$ :  
optimal to exercise  $\Leftrightarrow v \leq v_{CD}^*(v, t)$*

2.2

*For bond issuer, let  $t \in [0, T)$  and  $p > 0$ ,  
if  $\exists p$  s. t. optimal to call  
then  $\exists$  a critical firm value  $\bar{v}_{CD}^*(v, t)$ :  
optimal to exercise  $\Leftrightarrow v \geq \bar{v}_{CD}^*(v, t)$*

[\(Graph\)](#)

# 履約邊界性質

- 定理四

- Buyer part

1.1  $v^{(1)} < v^{(2)} \Rightarrow b_{cb^*}(v^{(1)}, t) \leq b_{cb^*}(v^{(2)}, t)$

1.2  $b_{CB^*}(v, t) \geq b_{CB}(v, t)$

[\(Graph\)](#)

# 履約邊界性質

- 定理四
- Issuer part

$$2.1 \ v^{(1)} < v^{(2)} \leq k_t \Rightarrow b_{CD^*}(v^{(1)}, t) \leq b_{CD^*}(v^{(2)}, t)$$

$$2.2 \ k_t < v^{(1)} < v^{(2)} \Rightarrow b_{CD^*}(v^{(1)}, t) \geq b_{CD^*}(v^{(2)}, t)$$

$$2.3 \ b_{CD^*}(v, t) \leq b_{CD}(v, t)$$

[\(Graph\)](#)

# 結論

- 本文延伸 Acharya and Carpenter (2002) 研究架構，將 CCDB 拆解成一個無風險債券(host bond)加上賽局選擇權並分析。
- 討論有對手狀況下的最佳履約策略以及履約邊界。
- 運用 Dai et al. (2012) 評價模型做驗證。

**Thank you for your attention!**